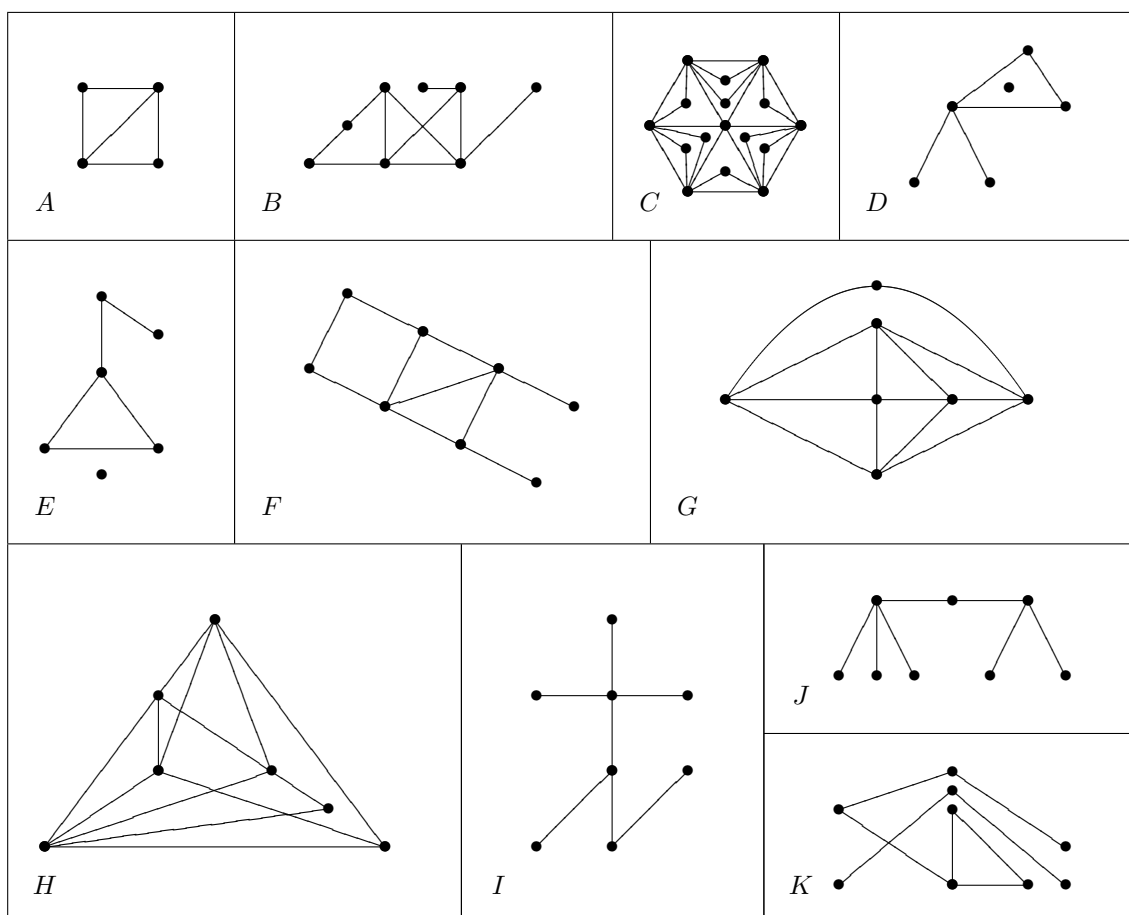


Corso di Laurea in Informatica — Corso di Algebra (I gruppo)
Esercizi — Grafi

1. Un grafo G ha 7 lati e 8 vertici, sette dei quali hanno grado 1. Qual è il grado dell'ottavo vertice? Disegnare un grafo con queste proprietà. Esistono due siffatti grafi tra loro non isomorfi? Un tale grafo è un albero? Esistono grafi con 7 lati e 8 vertici che non siano alberi?
2. Esiste un grafo con 5 lati e almeno tre vertici di grado 4?
3. Un grafo connesso G ha 9 vertici. Di questi, almeno 6 sono pari. Questi dati sono sufficienti per stabilire se G ha cammini euleriani?
4. Sia G un grafo planare (cioè piano) connesso con 7 vertici e 8 lati. Quante facce ha G se disegnato sul piano in modo che i lati si intersechino solo in vertici?
5. Cercare tutte le coppie di grafi tra loro isomorfi fra quelli qui disegnati. Di ciascuno dei grafi di dica poi se è connesso (individuando nel caso contrario le componenti connesse), se è un albero e se è una foresta, si indichi il grado di ciascun vertice e si stabilisca se il grafo ha o meno un circuito o un cammino euleriano (nel caso ve ne siano, descriverne qualcuno). Si decida poi se il grafo è planare. Infine, ove possibile, se ne determini un sottoalbero massimale (ovvero albero di supporto, cioè un sottografo che sia un albero e che abbia gli stessi vertici del grafo dato).



Corso di Laurea in Informatica — Corso di Algebra (I gruppo)
Esercizi — Tautologie, Insiemi, Aritmetica

1. Quali delle seguenti sono tautologie?
 - a. $(a \vee \neg b) \iff (a \Rightarrow b)$
 - b. $(a \vee \neg b) \iff (b \Rightarrow a)$
 - c. $((a \Rightarrow b) \wedge (\neg a \Rightarrow b)) \implies (c \implies b)$
2. Stabilire quali tra le seguenti sono vere per ogni possibile scelta degli insiemi A, B, C . Utilizzare, se lo si ritiene opportuno, diagrammi di Euler-Venn.
 - a. $A - (B \cup C) = (A - B) \cup (A - C)$
 - b. $(B \cup C) - A = (B - A) \cup (C - A)$
 - c. $A \cup B = A \iff A \cap B = B$
 - d. $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$
3. Dire quali delle seguenti sono corrette definizioni di applicazioni. Tra le applicazioni quali sono iniettive, suriettive, biettive?
 - a. $n \in \mathbb{N} \mapsto n - 1 \in \mathbb{N}$
 - b. $n \in \mathbb{Z} \mapsto n - 1 \in \mathbb{Z}$
 - c. $n \in \mathbb{Z} \mapsto 7n - n^2 \in \mathbb{Z}$
 - d. $n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} 3^n \cdot 5^{n+1}, & \text{se } n \notin 2\mathbb{N} \\ 7n/2, & \text{se } n \in 2\mathbb{N} \end{cases} \in \mathbb{N}$
 - e. $(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mapsto (X \cup \{13, 14\}) - Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$
 - f. $n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 2n, & \text{se } 3|n \\ n - 4, & \text{se } n \equiv 1 \pmod{3} \\ 2n + 5, & \text{se } n \equiv -1 \pmod{3} \end{cases} \in 3\mathbb{Z}$
4. Siano $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto |n| + 1 \in \mathbb{N}^\#$ e $g : m \in \mathbb{N}^\# \mapsto (m - 1)^2 + 2 \in \mathbb{N}$. Scrivere l'applicazione composta fg e decidere se f , g e fg sono applicazioni iniettive, suriettive, biettive. Ripetere lo stesso esercizio sostituendo f con $h : n \in \mathbb{Z} \mapsto 3n^2 + 2 \in \mathbb{N}^\#$.
5. Determinare un massimo comun divisore per ciascuna delle seguenti coppie di numeri interi:
 - a. 155 e 688
 - b. 1237 e 1299
 - c. 2041 e -4472
 - d. 204100 e 447200
6. Provare che per ogni $n \in \mathbb{N}^\#$ i numeri n e $n + 1$ sono coprimi.
7. Senza eseguire calcoli, stabilire se 24 divide il prodotto $2^{148} \cdot 3^{25} \cdot 5^{11} \cdot 7^{15} \cdot 17$.
8. È possibile trovare due numeri interi a e b tali che 14 divida ab e 2 non divida né a né b ?
9. Trovare almeno una soluzione (in $\mathbb{Z}$) di ciascuna delle seguenti equazioni congruenziali, laddove soluzioni esistano.
 - a. $2x \equiv 3 \pmod{5}$
 - b. $32x \equiv 18 \pmod{5}$
 - c. $14x \equiv 3 \pmod{16}$
 - d. $14x \equiv 4 \pmod{16}$
10. Trovare tutte le soluzioni (in $\mathbb{Z}$) di ciascuna delle seguenti equazioni congruenziali, laddove soluzioni esistano.
 - a. $2x \equiv 3 \pmod{7}$
 - b. $14x \equiv 15 \pmod{81}$
 - c. $171x \equiv 20 \pmod{300}$
 - d. $735x \equiv 105 \pmod{4160}$
11. Determinare, se esistono, due interi u e v tali che:
 - a. $735u + 416v = 105$
 - b. $57u + 33v = 72$
 - c. $81u + 234v = 18$
12. Sono le 10 di mattina. Che ora sarà tra $47^{226}(5^{28} + 21 \cdot 32) + 24004$ ore?

ESERCIZI

1. Scrivere le tavole di verità di queste forme proposizionali e decidere quali tra esse sono tautologie:

$$p \vee (p \Rightarrow q); \quad (p \vee q) \Rightarrow p; \quad (p \text{ XOR } q) \Rightarrow p; \quad (p \wedge q) \Rightarrow p; \quad (p \vee q) \Rightarrow r; \quad (p \wedge q) \Rightarrow r.$$

2. Di ciascuna di queste forme proposizionali si decida se è una tautologia, se è contingente, se è una contraddizione; non è necessario scriverne la tavola di verità:

$$\begin{aligned} p &\iff (p \iff p); & (p \text{ XOR } q) &\iff ((\neg q) \iff p); & ((\neg p) \Rightarrow q) &\iff ((\neg q) \Rightarrow p); \\ ((p_1 \Rightarrow q) \vee (p_2 \Rightarrow q) \vee (p_3 \Rightarrow q) \vee (p_4 \Rightarrow q) \vee (p_5 \Rightarrow q)) &\implies ((p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5) \Rightarrow q); \\ ((p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5) \Rightarrow q) &\implies ((p_1 \Rightarrow q) \vee (p_2 \Rightarrow q) \vee (p_3 \Rightarrow q) \vee (p_4 \Rightarrow q) \vee (p_5 \Rightarrow q)); \\ ((p_1 \Rightarrow q) \wedge (p_2 \Rightarrow q) \wedge (p_3 \Rightarrow q) \wedge (p_4 \Rightarrow q) \wedge (p_5 \Rightarrow q)) &\iff ((p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4 \vee p_5) \Rightarrow q); \end{aligned}$$

3. Negare le frasi (o le formule, dove $\varphi, \psi, \theta, \eta$ indicano predicati):

- (i) Se Aldo incontra Bice, Carlo va in bicicletta e Dario lo insegue;
- (ii) Ogni mese dell'anno prossimo ci sarà un giorno in cui piovierà;
- (iii) Esiste, in Italia, una città in cui se il sindaco è alto più di due metri allora ogni abitante è biondo;
- (iv) $((\forall x)(\varphi(x))) \implies ((\exists y)(\psi(y)))$;
- (v) $(\forall x)(\exists y)((\varphi(x) \wedge \psi(y)) \Rightarrow (\theta(x, y) \vee \eta(y)))$.

4. Rappresentare con diagrammi di Euler-Venn le espressioni insiemistiche $(A \cup B) \setminus C$, $(A \setminus B) \triangle (B \setminus C)$, $(A \triangle C) \triangle B$ e $(A \setminus C) \triangle B$. Decidere poi quali tra queste formule sono vere e quali false, fornendo per quelle false un controesempio esplicito:

- (i) $(\forall A, B, C)((A \cup B) \setminus C \subseteq (A \setminus B) \triangle (B \setminus C))$;
- (ii) $(\forall A, B, C)((A \setminus B) \triangle (B \setminus C) \subseteq (A \cup B) \setminus C)$;
- (iii) $(\forall A, B, C)((A \triangle C) \triangle B \subseteq (A \setminus C) \triangle B)$;
- (iv) $(\forall A, B, C)((A \setminus C) \triangle B \subseteq (A \triangle C) \triangle B)$.

Vero o falso: $(\exists A, B, C)((A \setminus C) \triangle B = C)$?

5. Vero o falso?

- (i) $13 \in \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0 \text{ XOR } x < 0\}$;
- (ii) $-5 \in \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0 \Rightarrow x = 7\}$;
- (iii) $\{x \mid x = x \Rightarrow x \neq x\} = \{x \mid x = x \wedge x \neq x\}$;
- (iv) $(\exists x)(x \in \emptyset)$;
- (v) $(\exists x)(x \in \{\emptyset\})$;
- (vi) $(\exists x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}))(x \in \{\emptyset\})$;
- (vii) $(\exists x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}))(x \notin \{\emptyset\})$;
- (viii) $(\forall x, y)(\{x, y\} = \{y, x\})$;
- (ix) $(\forall x, y)((x, y) = (y, x))$;
- (x) $(\exists x, y)((x, y) = (y, x))$;

6. Siano, per ogni $i \in \mathbb{Z}$, $X_i = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq i\}$ e $Y_i = \{n \in \mathbb{Z} \mid i \leq n\}$; sia poi $A = \{n^2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Calcolare:

$$X_0; \quad X_3 \cap Y_7; \quad X_3 \cup Y_{-1}; \quad X_0 \triangle Y_1; \quad A \cap Y_{12}; \quad \bigcap_{i \in \mathbb{N}} X_i; \quad \bigcup_{i \in \mathbb{N}} X_i.$$

7. Quali tra queste sono bene definite come applicazioni e quali sono applicazioni suriettive?

- (i) $n \in \mathbb{N} \mapsto -3n/2 \in \mathbb{Z}$
- (ii) $n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} n+1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ n-1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$
- (iii) $X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mapsto X \cup \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$
- (iv) $X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mapsto X \cap \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$
- (v) $X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mapsto X \cap \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$
- (vi) $X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mapsto X \triangle \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$
- (vii) $X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mapsto \mathbb{Z} \setminus X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$.

Avendo posto $\mathcal{C}(\mathbb{Z}) = \{\{a, b\} \mid a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})\}$:

- (viii) $\{a, b\} \in \mathcal{C}(\mathbb{Z}) \mapsto a \cap (b \cap \mathbb{N}) \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$
- (ix) $\{a, b\} \in \mathcal{C}(\mathbb{Z}) \mapsto a \cap (b \cap \mathbb{N}) \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$
- (x) $\{a, b\} \in \mathcal{C}(\mathbb{Z}) \mapsto a \cap (b \cup \mathbb{N}) \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$.

Avendo posto $M = \text{Map}(\mathbb{N}, \mathbb{Z})$, l'insieme delle applicazioni da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$:

- (xi) $f \in M \mapsto f(3) \in \mathbb{N}$
- (xii) $f \in M \mapsto (f(3))^2 \in \mathbb{N}$
- (xiii) $f \in M \mapsto f(3) \in \mathbb{Z}$
- (xiv) $f \in M \mapsto f(3) + 1 \in \mathbb{Z}$.

8. Descrivere in modo esplicito $h = g \circ f$ e stabilire quali tra f , g e h sono suriettive nei seguenti casi:

- (i) Posto $S = \{1, 2\}$ e $T = S \cup \{3\}$, $f: S \rightarrow S$ e $g: S \rightarrow T$ definite da: $f(1) = 2 = g(1)$ e $f(2) = 1 = g(2)$ (domanda supplementare: si ha $f = g$?);
- (ii) $f: n \in \mathbb{Z} \mapsto \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ e $g: X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mapsto \mathbb{N} \setminus X \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$;
- (iii) $f: n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 + 1 \in \mathbb{Z}$ e $g = f$;
- (iv) $f: n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 + 3 \in \mathbb{N}$ e $g: n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} 3n & \text{se } n > 2 \\ n^3 & \text{se } n \leq 2 \end{cases} \in \mathbb{Z}$.

9. Si studino le operazioni binarie qui definite, cercando di stabilire se sono commutative, associative, se ammettono elementi neutri a destra, elementi neutri a sinistra, quali elementi della struttura algebrica che definiscono sono simmetrizzabili a destra, simmetrizzabili a sinistra, simmetrizzabili; che tipo di struttura algebrica è quella ottenuta:

- (i) l'operazione potenza: $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto a^b \in \mathbb{N}$,¹
- (ii) le operazioni $*$, $\odot$ e $\bullet$ definite in $\mathbb{Z}$ da:

$$(\forall a, b \in \mathbb{Z}) \quad (a * b = 2a + b \quad \wedge \quad a \odot b = 2 + a + b \quad \wedge \quad a \bullet b = ab + 2(a + b + 1) \quad);$$
- (iii) in $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$, l'operazione $*$ definita da: $(\forall A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}))(A * B = (A \setminus \{1\}) \cap B)$;
- (iv) in $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$, le operazioni $*$, $\odot$ e $\bullet$ definite da: $\forall a, b, x, y \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$(a, b) * (x, y) = (a \cup y, b \cap y)$$

$$(a, b) \odot (x, y) = (a \cup x, b \cap y)$$

$$(a, b) \bullet (x, y) = (a \cup y, b \cap x)$$

Per ciascuna delle operazioni definite in (ii), si stabilisca quali tra $\mathbb{N}$, $2\mathbb{Z}$ (l'insieme dei numeri interi pari), $\mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}$ (l'insieme dei numeri interi dispari) sono, rispetto all'operazione data, parti chiuse. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ è chiusa rispetto all'operazione definita in (iii)? Rispetto a quali delle operazioni definite in (iv) è chiusa $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \{\{3\}\}$?

¹a scanso di equivoci: 0^0 è definito come 1.

Corso di Laurea in Informatica — Corso di Algebra (I gruppo)
Esercizi — Polinomi e Strutture Algebriche

1. Determinare il massimo comun divisore monico in $\mathbb{Q}[x]$ per ciascuna delle seguenti coppie di polinomi:

- $x^{10} + 1$ e $x^7 + 1$;
- $x^{10} - 1$ e $x^7 - 1$;
- $x^4 - x - 2$ e $3x^3 + 6x^2 - 3$;
- $2x^4 + 3x^3 - 2x - 3$ e $2x^6 + 3x^5 + 2x^3 + 3x^2 - 2x - 3$;

2. Determinare, se esistono, polinomi u e v in $\mathbb{Q}[x]$ tali che:

- $(x^{10} + 1)u + (x^7 + 1)v = 1$;
- $(x^{10} + 1)u + (x^7 + 1)v = x$;
- $(x^{10} - 1)u + (x^7 - 1)v = 1$;
- $(x^{10} - 1)u + (x^7 - 1)v = 2x - 2$;
- $(x^5 + 2)u + (x^4 - 1)v = 3$.

3. [Da affrontare dopo aver completato lo studio dei polinomi] Sia $f = x^3 - x^2 - 2x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Dopo aver verificato che 1 è radice di f , scrivere $f \dots$

- $\dots$ come prodotto di polinomi monici irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$;
- $\dots$ come prodotto di polinomi monici irriducibili in $\mathbb{R}[x]$.

4. Studiare le seguenti operazioni, stabilendo per ciascuna di esse se è un'operazione associativa, commutativa, se ammette elemento neutro.

- $(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto n - m \in \mathbb{Z}$;
- $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto y \in \mathbb{N}$;
- $(A, B) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mapsto \mathbb{N} \setminus (A \cup B) \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$;
- $(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mapsto X \cup \{1\} \cup Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

5. Considerare le operazioni binarie $\oplus$ e $\odot$ definite in $\mathbb{Z}$ da: $\forall u, v \in \mathbb{Z}$

$$u \oplus v := u + v + 1; \quad u \odot v := uv + u + v.$$

Decidere se $\mathbb{Z}$ munito di queste due operazioni è un anello. Nel caso, stabilire se si tratta di un anello commutativo, di un anello unitario, di un anello booleano, di un campo e calcolarne la caratteristica.

6. Tra i seguenti anelli dire quali sono unitari, quali commutativi, quali interi, quali campi:

$$\mathbb{Z}_{13}, \quad \mathbb{Z}_{14}, \quad \mathbb{Z}_{15}, \quad 3\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}[x], \quad \mathbb{Z}_3[x], \quad \mathbb{Z}_4[x], \quad M_2(\mathbb{R}).$$

7. Per ciascuno dei seguenti anelli elencare gli elementi invertibili, i divisori dello zero, gli elementi nilpotenti, gli elementi idempotenti: $\mathbb{Z}_9, \quad \mathbb{Z}_{18}, \quad \mathbb{Z}_{17}, \quad \mathbb{Z}_8, \quad \mathbb{Z}, \quad M_2(\mathbb{Z}_2)$.

8. [Da affrontare dopo aver completato lo studio dei polinomi] Determinare tutte le radici in $\mathbb{Z}_{12}$ del polinomio $x^2 - 1 \in \mathbb{Z}_{12}[x]$. Se il loro numero non sembra sorprendente o si è studiato troppo poco oppure piuttosto bene. Rifletterci sopra.

9. Date comunque quattro parti A, B, C, D di $\mathbb{R}$ si ponga

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a \in A, b \in B, c \in C, d \in D \right\}.$$

Si ponga anche $\mathbf{0} := \{0\}$ e $\mathbf{1} := \{1\}$. Per ciascuna delle seguenti parti dell'anello $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici 2×2 su $\mathbb{R}$ stabilire se si tratta o meno di un sottoanello, di un sottoanello unitario, di un ideale destro, di un ideale sinistro di $M_2(\mathbb{R})$, di un sottogruppo del gruppo additivo di $M_2(\mathbb{R})$.

$$\begin{pmatrix} \mathbb{Q} & \mathbb{Q} \\ \mathbf{0} & \mathbb{Q} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbb{Z} & \mathbb{R} \\ \mathbf{0} & \mathbb{Z} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbb{Q} & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbb{R} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbb{Q} \\ \mathbf{0} & \mathbb{R} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbb{R} \end{pmatrix}.$$

Ripetere lo stesso esercizio per l'anello $M_2(\mathbb{Z})$ e le sue parti

$$\begin{pmatrix} \mathbb{Z} & \mathbb{Z} \\ \mathbf{0} & \mathbb{Z} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2\mathbb{Z} & \mathbb{Z} \\ \mathbf{0} & \mathbb{Z} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 1+3\mathbb{Z} & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 3\mathbb{Z} & 5\mathbb{Z} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 3\mathbb{Z} & 3\mathbb{Z} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbb{N} \\ \mathbf{0} & \mathbb{N} \end{pmatrix}.$$

10. Con notazioni analoghe a quelle dell'esercizio precedente stabilire se, munito del prodotto righe per colonne, l'insieme $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbb{Q} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$ costituisce un gruppo e quali tra $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbb{Z} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2\mathbb{Z} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbb{N} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbb{N}^\# \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1+3\mathbb{Z} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$ ne sono sottogruppi. Quali tra i precedenti sono parti stabili (quindi semigrupp) e quali monoidi?

1. Ciascuno dei seguenti insiemi è il grafico di una relazione binaria in $\mathbb{Z}$. Studiare le relazioni così definite, stabilendo per ciascuna di essa se si tratta di una relazione riflessiva, simmetrica, transitiva, antisimmetrica, antiriflessiva, di una relazione d'equivalenza, di un ordinamento.

- $\{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n + m \text{ è pari}\};$
- $\{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n = m \text{ oppure } n + m \text{ è multiplo di } 3\};$
- $\{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n < 3m\};$
- $\{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n^2 < m^2\};$
- $\{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n^2 \leq m^2\};$
- $\{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \equiv m \pmod{12}\};$
- $\{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 6 \text{ divide } 2n + 3m\}.$

2. Ripetere lo stesso esercizio per le relazioni binarie definite come segue:

- ρ' , definita in $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ ponendo, per ogni $X, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$, $X \rho' Y \iff (\exists \min X \wedge \exists \min Y \wedge \min X = \min Y)$;
- ρ , definita in $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ ponendo, per ogni $X, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$, $X \rho Y \iff ((\exists \min X \wedge \exists \min Y) \Rightarrow \min X = \min Y)$;
- τ , definita in $X = \{a, b, c, d\}$, dove $|X| = 4$, con grafico $\{(a, a), (b, c), (a, d), (c, b), (c, c), (b, b)\}$;
- σ , definita in $\mathbb{N}$ ponendo, per ogni $x, y \in \mathbb{N}$, $x \sigma y \iff x \neq y$;
- ψ , definita in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ponendo, per ogni $X, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $X \psi Y \iff |X \cap Y| = 3$.

3. Con riferimento all'esercizio precedente, decidere quali tra le seguenti valgono:

$$\begin{aligned} \mathbb{N} \rho \mathbb{N}^\#, \quad \mathbb{N} \rho (\mathbb{N} - \{32, 14, 87\}), \quad \mathbb{Z} \rho \mathbb{N}^\#, \quad \mathbb{Z} \rho (\mathbb{Z} - \mathbb{N}), \quad \mathbb{Z} \rho (\mathbb{Z} - \mathbb{N}^\#), \\ (\mathbb{Z} - \mathbb{N}^\#) \rho \emptyset, \quad \{1\} \rho \{2\}, \quad \{1\} \rho \{1, 2\}; \quad d \tau a; \quad 5 \sigma 55; \\ \mathbb{N} \psi \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \psi \mathbb{N}^\#, \quad \mathbb{N} \psi \{1, 2, 3\}, \quad \{n \in \mathbb{N} \mid n > 12\} \psi \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 20 \wedge n \text{ è primo}\}. \end{aligned}$$

4. Sia ρ la relazione binaria in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ definita da: $\forall X, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \ (X \rho Y \iff |X| = |Y|)$. Verificare che ρ è una relazione di equivalenza e descrivere le classi di equivalenza modulo ρ di $\emptyset$, $\mathbb{N}$, $\{n \in \mathbb{N} \mid n > 12\}$. Descrivere l'insieme quoziente $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\rho$, stabilendo, in particolare, se si tratta di un insieme finito o infinito e, nel primo caso, quanti elementi ha. Ripetere lo stesso esercizio dopo aver sostituito ρ con τ , definita da: $\forall X, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \ (X \tau Y \iff (2 \in X \cap Y \vee 2 \notin X \cup Y))$.

5. Tra i seguenti, dire quali sono diagrammi di Hasse di un reticolo, di un reticolo distributivo, di un'algebra di Boole:



6. Sia $X = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, in modo che valga $|X| = 8$. Verificare che la relazione binaria ρ in X , di grafico

$$\begin{aligned} \{(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (a, f), (a, g), (a, h), (b, d), (b, e), (b, f), (b, g), (b, h), \\ (c, d), (c, e), (c, f), (c, g), (c, h), (d, e), (d, f), (d, g), (d, h), (e, f), (g, f)\} \end{aligned}$$

è un ordinamento in X e disegnarne il diagramma di Hasse. Rispetto a questo ordinamento si indichino gli eventuali minimo, massimo, elementi minimali, elementi massimali di X . Se esistono, si calcolino $\sup\{b, c, h\}$, $\inf\{b, c, h\}$, $\sup\{b, e, h\}$, $\inf\{b, e, h\}$. Quali elementi di X sono confrontabili con ogni altro elemento di X ? Infine si stabilisca se X , ordinato da ρ , è un insieme totalmente ordinato, un reticolo, un reticolo completo, un reticolo distributivo, un'algebra di Boole.

7. Si considerino le seguenti parti di $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$. Per ciascuna si stabilisca se essa, munita della relazione di inclusione, costituisce un insieme ordinato, un insieme totalmente ordinato, un reticolo, un reticolo completo, un reticolo distributivo, un'algebra di Boole, una sottoalgebra dell'algebra di Boole $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$. Se ne indichino inoltre, caso per caso, gli eventuali minimo, massimo, elementi minimali, elementi massimali.

- $\mathcal{P}_f(\mathbb{Z})$ (cioè l'insieme delle parti finite di $\mathbb{Z}$);
- $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) - \mathcal{P}_f(\mathbb{Z})$ (cioè l'insieme delle parti infinite di $\mathbb{Z}$);
- $\mathcal{P}_f(\mathbb{Z}) \cup \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \mid \mathbb{Z} - X \text{ è finito}\}.$

Cambia qualcosa, in questo esercizio, se si sostituisce a $\mathbb{Z}$ un qualsiasi insieme infinito?

8. Sia D l'insieme dei divisori positivi di 42, e sia $X = \{1, 2, 3\}$. Verificare che D , ordinato rispetto alla divisibilità, costituisce un'algebra di Boole. Disegnarne il diagramma di Hasse. Scrivere un isomorfismo di algebre di Boole da D a $\mathcal{P}(X)$. Quali sono gli insiemi Y tali che, come algebre di Boole, D e $\mathcal{P}(Y)$ siano isomorfi? L'insieme dei divisori positivi di 44, ordinato rispetto alla divisibilità, costituisce un'algebra di Boole? Indicare un numero naturale n diverso da 42 tale che l'insieme dei divisori positivi di n , sempre ordinato rispetto alla divisibilità, costituisca un'algebra di Boole isomorfa a X . È possibile scegliere n in modo che sia compreso tra 10 e 20?